

《国語》

- ①けしき ②そな ③けいてき ④絶やさ ⑤移る ⑥納める ⑦宇宙 ⑧担任
⑨血管 ⑩専門

- 問一. 単元をまたいで勉強する 問二. エ 問三. 始まり…「わか 終わり…を招く
問四. A. 百聞 B. 一見 問五. 現代人ほどは理解しておらず、迷信や神話めいた捉え方をしていた可能性がある／そのワニに似た生物だとイメージしてわかったつもりになり、誤解したままている 問六. 未来人から見たら、現代人もわかったつもりになっているだけで、真の理解をしていないかもしれないから。 問七. イ
問一. a. イ b. エ c. ア 問二. ウ 問三. エ 問四. 人生は短いので本気でやりたいことをやろう、自分の気持ちを大切にしようという発言を聞いて、東山さんに会いたいと思ったから。 問五. ウ
問六. 手紙に帰りの予定は書かれておらず、珊瑚さん自身も決めていないかもしれないのに、電話をしていつ帰ってくるのかと聞いたら、せかしてしまうから。

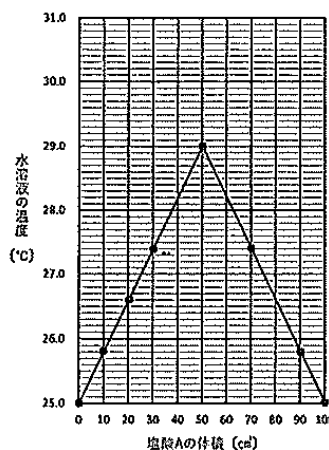
《算数》

- ① (1)①22 ②2 ③15.7 ④9 ⑤3 (2)24 (3)102 (4)72 (5)125 (6)時計A, $1\frac{9}{11}$
② (1)200 (2)①辺QO ②9 (3)1.68 (4)3
③ (1)72 (2) $1\frac{2}{3}$ (3)7
④ (1)9 (2)15 (3)94 (4)7
⑤ (1)48 (2)61 (3)(2, 1, 5, 4, 3), (1, 2, 5, 3, 4) などから1つ

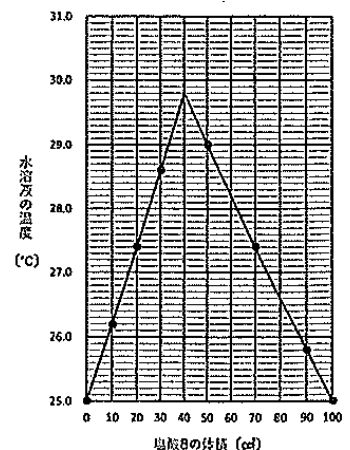
※の求め方は解説を参照してください。

《理科》

- ① 問1. ア 問2. ウ 問3. ウ 問4. ア, ウ 問5. (1)ア (2)エ
問6. (1)ア (2)明るい星…イ 何倍明るい…オ
② 問1. (1)イ (2)カ (3)コ (4)ケ 問2. 蒸散 問3. 南の方から徐々に北上する
問4. 冬になると落葉する。 問5. (1)ヘチマ…イ ツバメ…エ カマキリ…エ (2)エ 問6. ア
③ 問1. 並列 問2. イ, エ
問3. ①イ ②ア ③ウ
④ 問1. 7.5 問2. ア 問3. 46
⑤ 問1. 右グラフ 問2. 1 : 1 問3. オ
問4. 右グラフ 問5. 2 : 3 問6. ウ
問7. 1.5
問8. a. 3.8 b. 3.7 c. 1.8 d. 0.6



[5] 問1のグラフ



[5] 問4のグラフ

《社 会》

- 1 問1. A. オ B. サ C. ウ D. キ E. イ F. カ 問2. 1. 備前焼 2. ハザードマップ
3. 兼六園 4. 九谷焼 5. 南部鉄器 6. からっ風 7. 太宰府 問3. II. 盛岡市 III. 金沢市
V. 宮崎市 問4. オ 問5. I. ウ II. イ III. エ 問6. 冬に北西から吹く冷たく乾いた季節風。
- 2 問1. 前方後円墳 問2. 埴輪 問3. イ 問4. i. 琉球 ii. 江戸幕府の将軍の代替わりごとに慶賀使
を、琉球国王の代替わりごとに謝恩使を江戸に送っていた。iii. 女子学徒隊 問5. ウ 問6. エ
問7. i. 石見銀山 ii. 鉱山でとれる銀や金を手に入れ、また、それらを南蛮貿易で輸出して利益を得ることで、
他の大名を上回る財政基盤を確立すること。 問8. ア 問9. 中尊寺金色堂 問10. 葛飾北斎
問11. ア 問12. ウ 問13. 藩 問14. イ 問15. 5月3日
- 3 問1. 1. グテーレス 2. 能登 問2. 1. イ 2. だんかい 問3. a. エ b. エ c. パレスチナ
d. エ e. 択捉島 f. イ g. 1. 国権 2. 唯一 h. ア 問4. 集団安全保障体制が築かれないことか
ら、国家間の対立によって世界大戦や核兵器を使用した戦争が再び起きる可能性が高くなること。

—《2025 国語 解説》—

- 二 問一 ——線部①の4行前で「単元をまたいで勉強するんだ。これを『交互学習』と呼ぶ」と述べている。
- 問二 ——線部②がある段落で『ブロック学習』～達成感～『わかった』という感^{かんしよく}触がある。一方、『交互学習』の場合、理解したのかしていないのか、本人にも不明なまま、どんどん次に進んでゆく。消化不良～本当に勉強になっているのか」と述べていることから、エのような理由が読みとれる。
- 問三 「わかった！」という感覚が学習にとって良くない理由を述べた 35 字の表現をさがす。——線部②の7行後に『わかる』という感覚は知識欲を減退させ、短^{たんらくてき}絡的な理解と、思考停止を招く」とある。
- 問四 直後に「実物のゾウを見たことがなければ、わかりようがない」とあることから、「百^{ひゃくぶん}聞は一見^{いつけん}にしかず」（百回聞くよりも一回見るほうがよくわかる、人からくり返し聞くよりも実際に自分の目で見の方がよくわかる）が適する。
- 問五 ——線部④の直前で述べた「2000 年前のアマゾンの住民は、『ワニ』という生物種についてどのくらい理解していたのか～いまの僕らだったら、科学が発達しているので～知っている。でも、当時のワニへの理解はどんなもんだろ～迷^{まいしん}信や神話めいた捉^{とら}え方をしているかもしれない」というのが、ワニについての「無理解」である。そもそもよく理解していないワニにゾウをたとえても、ゾウについてまったく理解できないということ。
- 問六 ——線部⑤の直後で「現代に生きる僕ら自身の『わかった』も、案外そんな程度かも～未来人から見たら～滑稽^{こっけい}に思うのではないだろうか。単に『わかった』つもりになっているだけ～真の理解からは遠い地点で、自己満足しているだけ。そんな可能性も出てくるね」と述べていることから読みとり、まとめる。
- 問七 イの「二度と学習しない方がよい」が適切でない。本文では『わかった！』となる直前に～わかるを慎^{しん}重^{ちゅう}に避ける。そして、しばらくしたら、またもとの勉強箇^{かしょ}所^{しよ}に戻^{もど}ってきて、その続きを進める。そして～また戻ってくる」と述べている。
- 三 問三 ——線部①の前後を参照。美希喜^{みきき}の様子を見て「あたし(珊瑚^{さんご})はひとまずほっとした」と安心したが、「そのため逆に」今頃^{いまごろ}、東山さん、どうしているのかな……」という気持ちがおしよせている。つまり、二つの心配のうちの一つが解消したので、もう一つが強^{つよ}く気になり始めたということ。このことを具体的に説明しているエが適する。
- 問四 珊瑚^{さんご}の心をつき動かした「小鳥遊^{たかなし}先生の発言」に着目する。本文[A]で、小鳥遊先生が「最近、人生って短くなって思うんです」と言ったのを聞いて、珊瑚は「まるで、自分の考えが向こうに聞こえたんじゃないだろうか～はっと我に返った」とある。さらに小鳥遊先生は「身体^{からだ}のあちこちにガタが～それで、本気で自分がやりたいことをやろう、もっと自分の気持ちを大切にしようっていう気持ちになりました」と続けている。それを聞いた後、珊瑚は「あたしは自分を今、きっと一番待^{まち}ってくれている人(北海道で入院している東山さん)のところに行こう」と思い立って、行動にうつしている。ここから、早く東山さんのところに行きたくて「いてもたってもいられなくなってしまった」のだと読みとれる。
- 問五 「え? どうしたの?」という奏人^{かなと}の質問に答えているので、——線部③はウ「美希喜」の発言。
- 問六 「それがしにくい」の「それ」は、「電話^{でんわ}っていう文明の利器」を使って珊瑚に「聞いてみる」こと。何を聞くのか。美希喜と奏人は「向こうの人(東山さん)の様子を確かめたら、帰^{かえ}ってくるんじゃない?」「しばらく向こうにいるのかもしれない」と、珊瑚がいつ帰^{かえ}ってくるのかについて話をしている。——線部④の3行後に「普通

に。いつ帰ってくるの？ って(聞けばいい)」とあるのも参照。珊瑚に「電話」をしにくい理由を考える。珊瑚は美希喜に「手紙」を置いていき、そこには「向こうに着いたら、^{れんらく}連絡しますね」と書かれていたことから考える。

— 《2025 算数 解説》 —

① (1)① 与式 $=38-8\times 2=38-16=22$

② 与式 $=(0.5+\frac{1}{8})\div\frac{1}{4}\times\frac{4}{5}=(\frac{1}{2}+\frac{1}{8})\times 4\times\frac{4}{5}=(\frac{4}{8}+\frac{1}{8})\times\frac{16}{5}=\frac{5}{8}\times\frac{16}{5}=2$

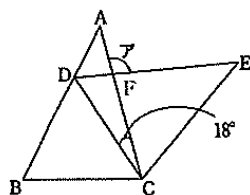
③ 与式 $=3.14\times 10-3.14\times 8+3.14\times 0.1\times 30=3.14\times (10-8+3)=3.14\times 5=15.7$

④ 与式より、 $(\frac{7}{8}\times\Box+\frac{45}{8})\div\frac{3}{2}=9$ $\frac{7}{8}\times\Box+\frac{45}{8}=9\times\frac{3}{2}$ $\frac{7}{8}\times\Box=\frac{27}{2}-\frac{45}{8}$ $\frac{7}{8}\times\Box=\frac{108}{8}-\frac{45}{8}$
 $\Box=\frac{63}{8}\times\frac{8}{7}=9$

⑤ 与式より、 $(25-2\times\Box)\times 16+16=320$ $\{(25-2\times\Box)+1\}\times 16=320$ $25+1-2\times\Box=320\div 16$
 $26-2\times\Box=20$ $2\times\Box=26-20$ $\Box=6\div 2=3$

(2) 【解き方】分配算を応用して考える。池の周りに等間隔に木を植えるとき、間隔の数と木の本数が等しい。木の間隔を2mにすると2本足りないから、池の周りの長さよりも $2\times 2=4$ (m)短い長さであれば、2mの等間隔で植えられる。木の間隔を3mにすると2本余るから、池の周りの長さよりも $3\times 2=6$ (m)長い長さであれば、3mの等間隔で植えられる。よって、今ある木の本数で、木の間隔を2mから3mに、 $3-2=1$ (m)長くすると、間隔の長さの合計は、 $4+6=10$ (m)長くなるので、木は $10\div 1=10$ (本)ある。したがって、池の周りの長さは、 $2\times (10+2)=24$ (m)

(3) BCを時計回りに 60° 回転させると、DCに重なるから、 $BC=DC$ 、
 角BCD $=60^\circ$ である。よって、三角形BCDは正三角形なので、角FDC=
 角CBD $=60^\circ$ である。対頂角は等しいから、右図の三角形FDCにおいて、
 角ア=角CFD $=180^\circ -$ 角FDC-角DCF $=180^\circ -60^\circ -18^\circ =102^\circ$



(4) 【解き方】社会の80点から2点ずつを社会以外の3教科に割りふると考える。

国語、算数、理科はすべて同じ□点とする。社会からこれら3教科に2点ずつ割りふると、すべて $\Box+2$ (点)となる。これが4教科の平均点だから、社会の残りの $80-2\times 3=74$ (点)は $\Box+2$ (点)と等しいので、 $\Box=74-2=72$

(5) 【解き方】右図のように、切断してできた立体と体積が等しい立体を補う。

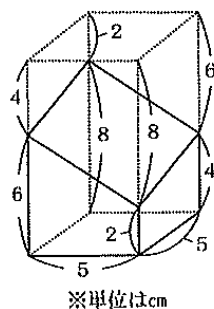
求める体積は、底面が1辺の長さが5cmの正方形、高さが10cmの直方体の体積の半分だから、 $5\times 5\times 10\div 2=125$ (cm^3)

(6) 【解き方】長針は1分間に $360^\circ\div 60=6^\circ$ 進む。短針は1時間で $360^\circ\div 12=30^\circ$ 進むから、1分間で $30^\circ\div 60=\frac{1}{2}^\circ$ 進む。したがって、長針と短針が進む角度の差は1分あたり $6^\circ - \frac{1}{2}^\circ = \frac{11}{2}^\circ$ である。

4時ちょうどの時点で、長針と短針が作る小さい方の角度は $30^\circ\times 4=120^\circ$ だから、次に2本の針が重なるのは、 $120^\circ\div \frac{11}{2}^\circ = \frac{240}{11} = 21\frac{9}{11}$ (分後)である。

8時ちょうどの時点で、長針と短針が作る小さい方の角度は $30^\circ\times 8=240^\circ$ だから、次に2本の針が重なるのは、 $240^\circ\div \frac{11}{2}^\circ = \frac{480}{11} = 43\frac{7}{11}$ (分後)なので、8時20分の $43\frac{7}{11}-20=23\frac{7}{11}$ (分後)である。

以上より、次に長針と短針が重なるのは、時計Aの方が、 $23\frac{7}{11}-21\frac{9}{11}=1\frac{9}{11}$ (分)早い。



※単位はcm

② (1) 【解き方】まずは2人の速さの比を求める。

修さんと道夫さんの歩幅の比は5:6の逆比の6:5、同じ時間で進む歩数の比は10:11である。修さんが歩幅

6で10歩あるく間に道夫さんは歩幅5で11歩あるくので、2人の速さの比は $(6 \times 10) : (5 \times 11) = 12 : 11$

よって、2人が同じ時間に進む道のりの比も12:11となるので、修さんが道夫さんに追いつくまでに2人があるいた道のりを⑫とすると、道夫さんは、⑫-⑪=①の道のりを20歩である。したがって、道夫さんは合計 $20 \times \frac{⑫}{①} = 240$ (歩)あるいたから、修さんは、 $240 \times \frac{5}{6} = 200$ (歩)で追いついた。

(2)① 【解き方】2点を結んだ直線の長さは、2点を結ぶ曲線のうち短い方の曲線上の点の数で比べることができる。点が多いほど直線は長くなる。

2点の間にある円周上の点の個数について、OとPの間には3個、PとQの間には2個、QとOの間には4個あるから、辺QOが最も長い。

② 【解き方】二等辺三角形の等しい2辺にはさまれる頂点がどの点になるかによって、場合分けをして考える。

Oが等しい2辺にはさまれる頂点になる場合、2点P、Qが図1の点線について対称な位置にあればよい。このとき、1回目と2回目のサイコロの目が同じになればよいが、6が出た場合のみ三角形が作れないので、目の出方は、 $6 - 1 = 5$ (通り)ある。

Pが等しい2辺にはさまれる頂点になる場合、Qが図2のA、B、Cのいずれかにあるときに二等辺三角形を作ることができ、二等辺三角形OPQは三角形OAD、三角形OBE、三角形OCFのいずれかと重なる。ただし、三角形OBEは正三角形であり、Oが等しい2辺にはさまれる頂点になる場合にもできたので、サイコロの目の出方は $3 - 1 = 2$ (通り)ある。

Qが等しい2辺にはさまれる頂点になる場合は、図の対称性よりPのときと同じ2通りある。

以上より、三角形OPQが二等辺三角形になるような目の出方は全部で、 $5 + 2 + 2 = 9$ (通り)ある。

(3) 【解き方】右図のように記号をおき、補助線を引くと、三角形CDEは正三角形となる。㊦と色つき部分の面積の和から、㊦と色つき部分の面積の和を引いて求める。

㊦と色つき部分の面積の和は、半径6cm、中心角 90° のおうぎ型の面積だから、 $6 \times 6 \times 3.14 \times \frac{90}{360} = 28.26$ (cm^2)

㊦と色つき部分の面積の和は、正方形ABCDの面積から、半径6cm、中心角

$90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$ のおうぎ型DAEの面積を引いた面積だから、 $6 \times 6 - 6 \times 6 \times 3.14 \times \frac{30}{360} = 26.58$ (cm^2)

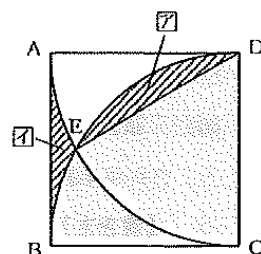
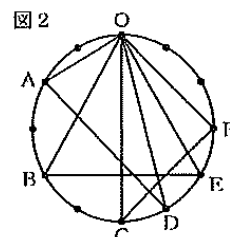
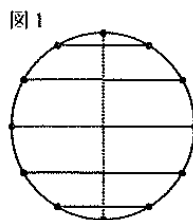
したがって、求める面積は、 $28.26 - 26.58 = 1.68$ (cm^2)

(4) 【解き方】BとCの発言より、CとDのカードはそれぞれ4か5のどちらかである。

Cのカードを4とすると、Dのカードは5であり、Bの発言に反する。Cのカードを5とすると、Dのカードは4であり、Bの発言にあう。偶数のカードは2枚だから、Aの発言より、Aのカードは偶数である。Dのカードは4だから、Aのカードは2に決まる。残りのカードは1と3であり、Dの発言より、BはEより数が多いカードを持っているので、Bのカードは3である。

③ (1) いつもは家から学校まで、午前8時10分-午前7時45分=25分で着く。家から学校までは $1.8 \text{ km} = 1800 \text{ m}$ だから、修さんの速さは、 $1800 \div 25 = 72$ より、毎分72mである。

(2) 【解き方】同じ速さで進むとき、家から忘れ物に気がついた地点までにかかる時間と、家から学校までにかかる時間の比は、 $5 : 25 = 1 : 5$ である。



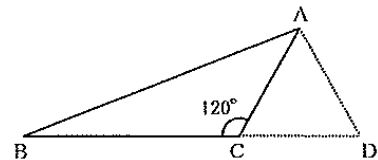
出発して5分後に忘れ物に気がつき、家に戻ってから再び出発するまでに120秒=2分かかるから、 $25-5-2=18$ (分)で、忘れ物に気がついて家に戻り、さらに家から学校まで進んだ。忘れ物に気がついた地点から家までの道のりと、再び家を出発してから学校に行くまでの道のりは同じ速さで進んだので、かかる時間の比は1:5となる。よって、家から学校まで $18 \times \frac{5}{1+5} = 15$ (分)で進んだから、このときの速さと、いつもの速さの比は、かかる時間の比の $15:25=3:5$ の逆比の $5:3$ となる。したがって、いつもの速さの $\frac{5}{3}$ 倍=1 $\frac{2}{3}$ 倍で進んだ。

(3) 【解き方】いつもの2倍の速さで走るとき、家から忘れ物に気づいた地点までの往復にかかる時間を求める。同じ道のりを走るときにかかる時間は、速さに反比例するから、いつもの2倍の速さで家から学校まで行くと、 $25 \div 2 = 12.5$ (分)かかる。家に戻ってから再び出発するまでに2分かかるから、家から忘れ物に気づいた地点までの往復にかかる時間は、 $25 - 12.5 - 2 = 10.5$ (分)である。このとき、行きと帰りの速さの比は1:2だから、かかる時間の比は速さの比の逆比の2:1なので、家を出てから $10.5 \times \frac{2}{2+1} = 7$ (分後)に忘れ物に気づいた。このときまでに気づけば、同じ時刻に学校に着けるから、家を出て7分以内である。

- 4 (1) 形が同じで大きさが異なる図形の面積比は、辺の長さの比を2回かけた比になる。1辺が3cmの正三角形と1辺が1cmの正三角形の面積比は、 $(3 \times 3) : (1 \times 1) = 9:1$ なので、面積は9倍である。

(2) 【解き方】ACを1辺に持つ正三角形を作図する。

右図のように、BCを延長してCD=3cmとなる点Dをとると、三角形ACDは角ACD=180°-120°=60°の二等辺三角形だから、正三角形である。三角形ABCと三角形ACDで底辺をそれぞれ



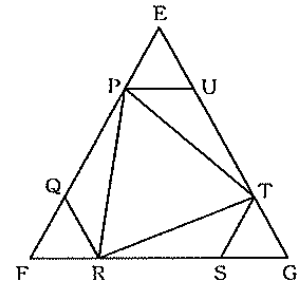
BC, CDとしたときの高さが等しいから、その面積比は、BC:CD=5:3である。

三角形ACDの面積は、1辺が1cmの正三角形の面積の9倍である。

したがって、三角形ABCの面積は1辺が1cmの正三角形の面積の、 $9 \times \frac{5}{3} = 15$ (倍)である。

(3) 【解き方】右図のように、PQ, RS, TUをそれぞれ延長して、正三角形EFGをつくる。

1辺が1cmの正三角形の面積を①とする。正三角形EPU, QFR, TSGはそれぞれ1辺が3cmだから、面積はそれぞれ⑨である。正三角形EFGは1辺が3+5+3=11(cm)だから、面積は1辺が1cmの正三角形の $11 \times 11 = 121$ (倍)なので、⑫①である。よって、六角形PQRSTUの面積は、



⑫①-⑨×3=⑨④だから、94倍である。

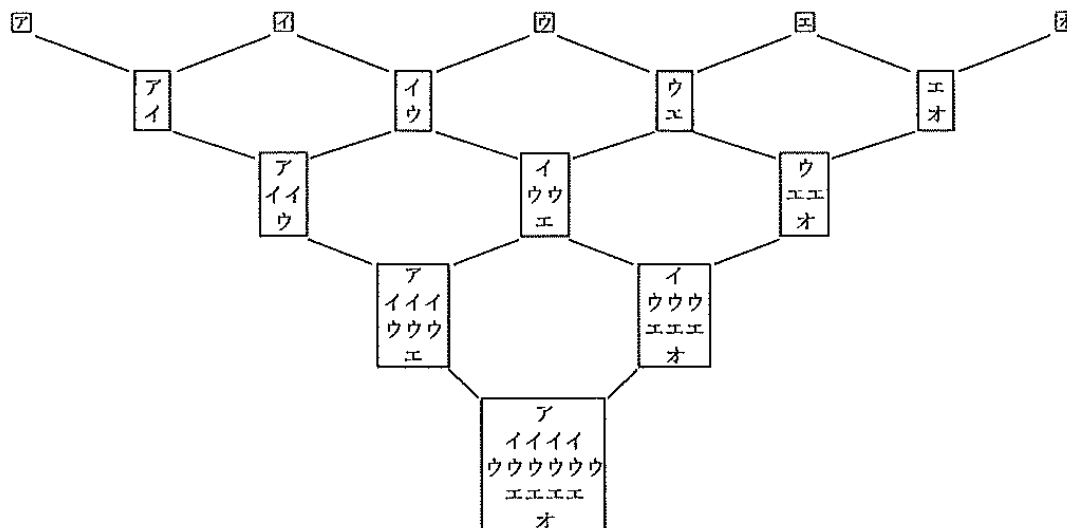
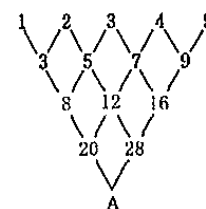
(4) 【解き方】三角形PRTの面積について、丸数字を用いて求める。

(2), (3)より、三角形ABCの面積は⑮と表せるから、三角形ABCと合同な三角形RQP, TRS, PTUの面積もそれぞれ⑮である。よって、正三角形PRTの面積は、⑨④-⑮×3=④⑨であり、 $49=7 \times 7$ だから、正三角形PRTの1辺の長さは7cmとなり、ABの長さも7cmである。

- 5 (1) 3段目と4段目に数を当てはめていくと、右図のようになる。

よって、 $A = 20 + 28 = 48$

- (2) 【解き方】1段目の数を(ア、イ、ウ、エ、オ)とし、左上と右上のカタカナをそのまま書き連ねていくことで、Aでは、ア、イ、ウ、エ、オがそれぞれ何回ずつ足し合わされているかを調べると、次の図のようになる。



Aは、アとオを1回ずつ、イとエを4回ずつ、ウを6回足し合わせてできる。

したがって、ウに最も大きい5、イとエに次に大きい4と3、アとオに最も小さい2と1をそれぞれ入れたときに、Aの値が最大となる。そのときのAの値は、 $1 + 2 + (3 + 4) \times 4 + 5 \times 6 = 61$

- (3) 【解き方】(2)より、 $A = \text{ア} + \text{オ} + (\text{イ} + \text{エ}) \times 4 + \text{ウ} \times 6$ となる。先にウを決めてから、 $A = 55$ になるように他の数の位置を調整する。

(1)で求めた48より(2)で求めた61の方が55に近いので、とりあえずウ=5としてみる。

この場合、 $\text{ア} + \text{オ} + (\text{イ} + \text{エ}) \times 4$ の値が、 $55 - 5 \times 6 = 25$ ならばよい。 $\text{ア} + \text{オ} + (\text{イ} + \text{エ}) = 1 + 2 + 3 + 4 = 10$ だから、 $(\text{イ} + \text{エ}) \times 3$ が $25 - 10 = 15$ ならばよい。したがって、 $\text{イ} + \text{エ} = 15 \div 3 = 5$ ならばよい。

$\text{イ} + \text{エ} = 5$ となるのは、イとエが1と4、または、2と3のときである。

よって、(2, 1, 5, 4, 3)か(1, 2, 5, 3, 4)ならばよい。また、アとオの数が逆でもよく、イとエの数が逆でもよい。なお、ウを5以外にした場合、 $A = 55$ にならない。

— 《2025 理科 解説》 —

- 1 問2 太陽は東の地平線からのぼり、南の空を通過して西の地平線にしずんでいく。よって、日(太陽)が西にあるのは日の入りのころである。

問3 太陽と月が反対方向に見えるのは、太陽、地球、月の順に一直線上に並ぶときである。このときの月は満月である。

問4 月は、新月が右側から少しずつ光って見える部分が大きくなって上弦^{じょうげん}の月(南の空で右半分が光る)→満月と変化し、満月が右側から少しずつ欠けた部分が大きくなって下弦の月(南の空で左半分が光る)→次の新月と変化する。満月は日の出ごろにしずみ、新月は日の出ごろに出てくるので、ありあけの月(夜が明けても残っている月)は左側が光っている月である。

問5(1) 月は、地球の周りを1周する間に月自身も1回転しているので、地球に対して常に同じ面を向けている。

つまり、月の、地球から見える面から地球を見ると、地球は常に同じ位置に見え続ける。また、月から見える地球は太陽の光を反射することで光って見えるので、満ち欠けをする。なお、月から見える地球は、同じ日に地球から見える月に対して、光っている部分と欠けている部分を入れかえたように見える。例えば、地球から見た月が新月のとき、月から見た地球は満月のように見え、地球から見た月が上弦の月のとき、月から見た地球は下弦の月のように見える。(2) (1)解説より、月が自ら1回転する周期は、月が地球の周りを1周する時間(約30日)と同じだから、約15日ごとに昼夜が入れかわる。

問6(2) 距離が2倍になると明るさは $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (倍)になり、距離が $\frac{1}{2}$ 倍になると明るさは $2 \times 2 = 4$ (倍)になると考えればよい。元の位置にあるベテルギウスの明るさを1として、地球から320兆km先に置いたとすると、ベテルギウスは地球からの距離が $320 \div 4800 = \frac{1}{15}$ (倍)になるから、見かけの明るさは $1 \times (15 \times 15) = 225$ になる。これに対し、元の位置にあるシリウスの明るさは5で、地球からの距離が $320 \div 80 = 4$ (倍)になるから、見かけの明るさは $5 \times (\frac{1}{4} \times \frac{1}{4}) = \frac{5}{16}$ になる。よって、ベテルギウスの方が $225 \div \frac{5}{16} = 720$ (倍)明るく見えるようになる。

2 問1 (1)アルミニウムはくでおおうと、葉に直接日光が当たらなくなる。(4)ヨウ素液はデンプンに反応して青紫色に変化する。

問2 蒸散が起こることで、新しい水の吸い上げがさかんになったり、植物の体の温度が上がりすぎるのを防いだりする。

問3 寒くないところ(南の方)では遅くまで葉をつけるはずだから、遅くまでデンプンを作ることができ、葉を落とした後にデンプンが無くなる時期(花を咲かせて葉を出す時期)も遅くなるはずである。また、寒いところ(北の方)では寒くないところよりも先に一定期間の連続した気温の低い時期を経験するはずである。

問4 仮説①におけるソメイヨシノが開花する条件は、冬の寒さに対応して落葉すること(それによりデンプンが無くなった花が咲く)である。よって、冬になっても落葉しなければ、いつ花を咲かせればよいか判断できない。

問6 インゲンマメの発芽に水が必要であることは、実験1と2を比べると確かめられる。よって、光を当てずに発芽した実験1に対して、光の条件だけが異なっても(光を当てても)発芽することを確かめられる実験を行えばよい。

3 問2 アとウとオは2つの豆電球が直列つなぎになっている。

問3 豆電球は、直列につなぐ数が増えるほど暗くなり、並列につなぐ数が増えても明るさは1個のときと同じである。また、電池は、直列につなぐ数が増えるほど豆電球を明るく光らせることができ、並列につなぐ数が増えても豆電球の明るさは電池が1個のときと同じである。dとeをつないだときは豆電球と電池が1個ずつの回路になる。①直列つなぎの豆電球3個と直列つなぎの電池2個の回路だから、1個ずつのときよりも暗くなる。②豆電球1個に直列つなぎの電池3個の回路だから、1個ずつのときよりも明るくなる。③直列つなぎの豆電球2個と直列つなぎの電池2個の回路だから、1個ずつのときと同じ明るさになる。

4 てこを回転させるはたらき【おもりの重さ×支点からの距離】が時計回りと反時計回りで等しくなると、つりあう。それぞれの棒の重さは棒の中心にかかっていると考えればよい。このように重さがかかる点を重心という。

問1 80cmの棒の重心は支点の真下にあるから、80cmの棒がてこを回転させるはたらきは考えなくてよい。20cmの棒の重心は重ねた部分の右はしから左に10cmの位置にあるので、支点からは右に $40 - 10 = 30$ (cm)である。よって、20cmの棒がてこを時計回りに回転させるはたらきは $10 \times 30 = 300$ だから、支点から左に40cmの位置につるしたおもりの重さは $300 \div 40 = 7.5$ (g)である。

問2 80cmの棒の重心は支点から左に20cmの位置にあるから、てこを反時計回りに回転させるはたらきは $40 \times 20 = 800$ である。これに対し、20cmの棒の重心は支点から右に10cmの位置にあるから、てこを時計回りに回転させるはたらきは $10 \times 10 = 100$ である。よって、てこを反時計回りに回転させるはたらきの方が大きいので、アの向きに動き始める。

問3 それぞれの重心の間の水平距離を、重さの比の逆比に分ける位置を支点にすると、てこを回転させるはたらきが時計回りと反時計回りで等しくなり、つりあう。80cmの棒と20cmの棒で、重さの比は40:10=4:1だから、支点からの距離の比が1:4になればよい。重心の間の距離は30cmだから、糸をつるす位置は、80cmの棒の重心から右に $30 \times \frac{1}{1+4} = 6$ (cm)であり、左はしからは $40 + 6 = 46$ (cm)である。

5 問2 問1のグラフより、水溶液の温度が最も高くなったのはAと水酸化ナトリウム水溶液がどちらも50cm³のときだから、体積の比は50:50=1:1である。

問3 Aが0cm³から50cm³まで10cm³ずつ増えるときと、50cm³から100cm³まで10cm³ずつ増えるときで、どちらもAが10cm³変化すると水溶液の温度が0.8℃変化すると考えられるので、Aが50cm³のときよりも水溶液の温度が高くなることはないと考えられる。つまり、Aが50cm³のときは完全中和して食塩水(中性)になっている。B・T・B溶液は、酸性で黄色、中性で緑色、アルカリ性で青色になる。

問4 反応するBの体積が一定の割合で変化するとき、水溶液の温度も一定の割合で変化するから、Bが30cm³のときの点と50cm³のときの点を直接結ばないように注意する。Bの体積が0cm³から30cm³までの点を結んだ直線と、50cm³から100cm³までの点を結んだ直線の交点で折れ曲がるグラフをかけばよい。

問5 問4のグラフより、水溶液の温度が最も高くなるのはBが40cm³、水酸化ナトリウム水溶液が100-40=60(cm³)のときだから、体積の比は40:60=2:3である。

問6 水溶液の温度が最も高くなるのが完全中和したときだから、Bが40cm³より少ないときはBがすべて反応して水酸化ナトリウム水溶液が余ることでアルカリ性になり、Bが40cm³より多いときは水酸化ナトリウム水溶液がすべて反応してBが余ることで酸性になると考えればよい。

問7 塩酸の濃さは、同じ体積の塩酸を完全中和するのに必要な水酸化ナトリウム水溶液の体積に比例すると考えればよい。Aと水酸化ナトリウム水溶液は体積比1:1=2:2で完全中和し、Bと水酸化ナトリウム水溶液は体積比2:3で完全中和する。よって、同じ体積のAとBを完全中和するのに必要な水酸化ナトリウム水溶液の体積の比は2:3だから、Bの濃さはAの濃さの $3 \div 2 = 1.5$ (倍)である。

問8 Bが0cm³のときに残った固体4.0gは、水酸化ナトリウム水溶液100cm³にとけていた水酸化ナトリウムであり、Bが10cm³のときに残った固体は、中和によってできた食塩と残った水酸化ナトリウム水溶液にとけていた水酸化ナトリウムが混ざったものである。つまり、Bが0cm³のときと比べて、反応したBが10cm³増え、水酸化ナトリウム水溶液が10cm³減ると、残った固体の重さが0.1g小さくなるということである。よって、Bと水酸化ナトリウム水溶液が過不足なく反応する(Bの体積が40cm³になる)までは、Bが10cm³増えるごとに残った固体の重さが0.1g小さくなると考えればよいから、aには3.8、bには3.7があてはまり、Bが40cm³のときに残った固体の重さは3.6g(すべて食塩)になる。また、Bが40cm³より大きくなるとBが余るので、残った固体はすべて食塩であり、反応した水酸化ナトリウム水溶液の体積に着目すれば、残った固体の重さを求めることができる。過不足なく反応したときの水酸化ナトリウム水溶液の体積は60cm³で、このときできる食塩の重さが3.6gだから、水酸化ナトリウム水溶液が30cm³反応したときの食塩の重さ(c)は $3.6 \times \frac{30}{60} = 1.8$ (g)、水酸化ナトリウム水溶液が10cm³反応したときの食塩の重さ(d)は $3.6 \times \frac{10}{60} = 0.6$ (g)である。

— 《2025 社会 解説》 —

1 問1 A=オ B=サ C=ウ D=キ E=イ F=カ A.「ももやぶどう」「ジャージー牛」「デニム」から岡山県と判断する。B.「新燃岳」「高千穂町」から宮崎県と判断する。C. 日本三名園は「兼六園(石川県)」「偕楽園(茨城県)」「後楽園(岡山県)」。その後の「輪島塗」から石川県と判断する。D.「入り組んだ海岸線」は、リアス海岸の三陸海岸である。リアス海岸は岩手県と宮城県に広がるが、「県庁所在地は内陸の盆地にあり」から

岩手県と判断する。E.「浅間山」「娑婆村」から群馬県と判断する。F.「天満宮」「1000年以上前に東アジアとの交流の中心地」から福岡県と判断する。

問3 II＝盛岡市 III＝金沢市 V＝宮崎市 II. 冬の気温と年平均気温が低いことに着目する。III. 冬の降水量が多いことに着目する。V. 夏の降水量と年降水量が多いことに着目する。Iは岡山市、IVは福岡市、VIは前橋市。

問4 b. 1998年以降は常に100%を下回っている。d. 自給率のグラフから、生産量は求められない。

問5 2010年から2021年にかけて大幅に割合を減らしているIVは原子力である。1970年の時点で約7割を占めているのが石油、1970年時点では割合が少ないが徐々にその割合を伸ばしているのが天然ガスである。

2 問1 前方後円墳 仁徳天皇陵古墳は大仙古墳ともいう。

問2 埴輪 古墳の表面には葺石がふかれ、埴輪が置かれていた。

問3 イ 熊本県の江田船山古墳と埼玉県の稲荷山古墳から出土した鉄刀や鉄剣に「ワカタケル大王」の文字が刻まれていたことから、大和朝廷は5世紀ごろに九州地方から関東地方まで支配地域を広げていたといわれている。

問4 i) 琉球 明治政府は、琉球王国を琉球藩とし、その後沖縄県とした(琉球処分)。

ii) 幕府と薩摩藩の権威が異国にまで及んでいることを日本国内に誇示するために、慶賀使や謝恩使を送らせた。

iii) 女子学徒隊 ひめゆり学徒隊や白梅学徒隊などが知られている。

問5 ウ 三内丸山遺跡は、北海道・北東北の縄文遺跡群として世界文化遺産に登録されている。

問6 エ エは弥生時代の説明である。縄文時代には争いや身分の差はほとんどなかったとされている。

問8 ア 百姓は約84%、武士は約7%であった。

問9 中尊寺金色堂 中尊寺金色堂は、奥州藤原氏初代当主の清衡が建てた。

問10 葛飾北斎 新しい千円札の裏面には「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」が描かれている。

問11 ア 紫式部は二千円札に描かれている。

問12 ウ 渋沢栄一の内容として正しい。アは福沢諭吉、イは野口英世、エは北里柴三郎。

問14 イ 下関条約は日清戦争の講和条約。ポーツマス条約は、アメリカのT・ローズベルト大統領の仲介によって、アメリカ東部のポーツマスで結ばれた。

問15 5月3日 日本国憲法は、1946年11月3日に公布され、翌年5月3日に施行された。11月3日は文化の日、5月3日は憲法記念日として国民の祝日となっている。

3 問1 (1)＝グテーレス (2)＝能登 (1)グテーレス事務総長は、ポルトガル出身である。(2)2024年1月1日に石川県能登地方を震源とする地震が発生し、震度6～7の揺れと津波によって大きな被害が出た。

問2 1947年から1949年の第一次ベビーブームに生まれた人を団塊の世代という。

問3 a エ 弾劾裁判所では、裁判官を辞めさせるかどうかを判断する。 b エ ア. 誤り。A国が最も高い点数を得るのは、A国が「非協調」、B国が「協調」を選択したときである。イ. 誤り。A国が「協調」を選択した場合、B国は「非協調」を選択すれば高い点数を得る。ウ. 誤り。A国とB国がともに「協調」を選択すれば両国の点数の合計が20点で最大化される。エ. 正しい。 c パレスチナ ヨルダン川西岸地区とガザ地区を合わせてパレスチナ自治区といい、ヨルダン川西岸地区はイスラエルとヨルダンに囲まれた地区、ガザ地区はイスラエル、エジプト、地中海で囲まれた地区である。ガザ地区は現在、イスラム組織ハマスが支配している。

d エ 共和党のトランプ氏が民主党のハリス氏に勝利し、大統領となった。 e 択捉島 北方領土は、わが国固有の領土であるが、ロシアが実効支配している。 h ア 1ドル＝100円から1ドル＝150円のように為替相場が変動することを円安という。円安は、日本の輸出業者と海外から日本への旅行者に有利にはたらく。

問4 平和と安全が維持されない世界を想像してみよう。